

	Proyecto: Sistema de Gestión para Kiosco: Fluxx	ID 1	Empresa: El Porte	Confeccionó: *Acosta, Rocío María Romina, *Medina ,Hugo Adrián *Tolaba, Gabriel Eduardo
UNT	Documento			Fecha
FRT	Planificación de entrevista			07-Oct- 2025

Planificación de reunión

A. Reunión:

Fecha de Reunión: 07- Oct- 2025

Hora desde: 09:00hs

Hasta: 11:00

Lugar de la Reunión: Kiosco “El Porte”, Bella Vista

B. Participantes:

Nombre	P	Participación
Cisnero, Carlos Alberto	☒	Propietario del kiosco
Acosta, Rocío María Romina	☒	Desarrolladora de Software
Medina, Hugo Adrián	☒	Desarrolladora de Software
Tolaba, Gabriel Eduardo	☒	Desarrolladora de Software

C. Tipo de Entrevista y objetivos:

Tipo de entrevista:

- Investigación
- Relevamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.

Objetivos:

- Conocer las necesidades y problemas actuales en la gestión del kiosco.
- Identificar los procesos a informatizar (ventas, stock, reportes).
- Determinar los usuarios que interactuarán con el sistema.
- Definir los primeros requerimientos del sistema de gestión.

D. Cuestionario:

- ¿Qué tipo de productos se venden en el kiosco?
- ¿Cómo se registran actualmente las ventas y el control de stock?
- ¿Qué problemas o dificultades tienen con el método actual?
- ¿Quiénes utilizan o deberían utilizar el sistema (dueño, empleados)?
- ¿Desea que el sistema genere reportes de ventas o estadísticas?
- ¿Se necesita control de precios y proveedores?
- ¿Qué nivel de acceso debería tener cada usuario?
- ¿El sistema será usado desde una computadora, tablet o celular?
- ¿Desea incluir control de caja diaria o movimientos de dinero?
- ¿Hay algún otro requerimiento que considere importante?

	Proyecto: Sistema de Gestión para Kiosco: Fluxx	ID 1	Empresa: El Porte	Confeccionó: *Acosta, Rocío María Romina, *Medina ,Hugo Adrián *Tolaba, Gabriel Eduardo
UNT	Documento			Fecha
FRT	Planificación de entrevista			07-Oct- 2025

Validación de Entrevista

A. Metodología

Cada idea rescatada de la entrevista está representada por un ítem diferente.

En el rectángulo al final de cada ítem se coloca “S” si fue validado correctamente (coincide con lo que el cliente quiso transmitir) o “N” si hay diferencias.

En “Notas o aclaraciones” se detallan observaciones o correcciones.

B. Ideas rescatadas

1. El kiosco necesita un sistema para registrar y controlar las ventas diarias. **S**

Notas o aclaraciones: El propietario confirma que el objetivo principal es automatizar el registro de ventas y eliminar el uso de anotaciones manuales.

2. Se requiere un control de stock actualizado. **S**

Notas o aclaraciones: Se debe permitir ver productos con bajo stock y realizar actualizaciones fácilmente.

3. El sistema debe permitir registrar productos, modificar precios y eliminar o desactivar ítems. **S**

Notas o aclaraciones: El dueño solicitó también la opción de agregar categorías de productos (bebidas, golosinas, cigarrillos, etc.).

4. Se deberán generar reportes de ventas y ganancias por períodos (día, semana, mes). **S**

Notas o aclaraciones: Confirmado. Los reportes deben poder imprimirse o exportarse.

5. Se implementarán niveles de acceso: propietario y empleados. **S**

Notas o aclaraciones: Los empleados solo podrán registrar ventas, el propietario tendrá acceso total.

6. El sistema se usará desde una computadora del kiosco. **S**

Notas o aclaraciones: No se considera uso desde dispositivos móviles por ahora.

7. Se incluirá control de caja diaria con ingresos y egresos. **S**

Notas o aclaraciones: Confirmado; es necesario visualizar el saldo del día.

8. El diseño debe ser sencillo e intuitivo. **S**

Notas o aclaraciones: Se solicita interfaz con colores claros y botones grandes.

	Proyecto: Sistema de Gestión para Kiosco: Fluxx	ID 1	Empresa: El Porte	Confeccionó: *Acosta, Rocío María Romina, *Medina ,Hugo Adrián *Tolaba, Gabriel Eduardo	
UNT	Documento				Fecha
FRT	Planificación de entrevista				07-Oct- 2025

Análisis de Entrevista

A. Metodología

Cada idea rescatada de la entrevista está representada por un ítem diferente.

En el caso de validar correctamente un determinado ítem (es decir, lo que entendimos es lo mismo que lo que buscaba transmitirnos) coloque en el rectángulo al final de dicho ítem una letra “S” y en caso contrario coloque una letra “N”.

En la sección “Notas o aclaraciones” podrá especificar libremente aquellas ideas con las que no esté de acuerdo o sobre las que quiera aclarar algo.

B. Ideas Rescatadas

1. El kiosco necesita un sistema para registrar y controlar las ventas diarias.

S

Notas o aclaraciones: Se determinó que el sistema debe permitir cargar ventas fácilmente y mostrar totales diarios.

2. Se requiere un control de stock actualizado.

S

Notas o aclaraciones: Se acordó incluir alertas automáticas por bajo stock y opción de actualización masiva.

3. El sistema debe permitir registrar productos, modificar precios y eliminar o desactivar ítems.

S

Notas o aclaraciones: Se confirmó agregar categorías y manejo de precios unitarios y por lote.

4. Se deberán generar reportes de ventas y ganancias por períodos (día, semana, mes).

S

Notas o aclaraciones: Los reportes serán exportables a PDF y Excel con filtros por fecha.

5. Se implementarán niveles de acceso: propietario y empleados.

S

Notas o aclaraciones: Cada usuario tendrá credenciales propias; los empleados no podrán modificar productos ni precios.

6. El sistema se usará desde una computadora del kiosco.

S

Notas o aclaraciones: Interfaz optimizada para PC; en el futuro se evaluará versión móvil.

7. Se incluirá control de caja diaria con ingresos y egresos.

S

Notas o aclaraciones: Se mostrará el saldo inicial, movimientos y cierre automático de caja.

8. El diseño debe ser sencillo e intuitivo.

S

Notas o aclaraciones: El diseño usará colores suaves, tipografía clara y botones grandes.

	Proyecto: Sistema de Gestión para Kiosco: Fluxx	ID 1	Empresa: El Porte	Confeccionó: *Acosta, Rocío María Romina, *Medina ,Hugo Adrián *Tolaba, Gabriel Eduardo	
UNT	Documento				Fecha
FRT	Planificación de entrevista				07-Oct- 2025

Documentación de Entrevista

A. Conclusiones

- El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un sistema informático para la gestión integral del kiosco, abarcando ventas, stock y caja diaria.
- La entrevista con el propietario permitió identificar los principales problemas del negocio, como la falta de control en las ventas y en el inventario, lo que genera pérdidas y errores en el registro manual.
- Se definió que el sistema deberá incluir módulos de ventas, productos, control de stock, reportes e historial de caja, además de distintos niveles de acceso según el tipo de usuario.
- El sistema se desarrollará inicialmente para computadora de escritorio, con una interfaz sencilla, intuitiva y visualmente clara, priorizando la facilidad de uso para el personal del kiosco.
- Se acordó que los reportes y estadísticas podrán exportarse en PDF o Excel, y que a futuro podría incorporarse una versión para dispositivos móviles.



Trabajo Final : Sistema de negocio para Kiosco "El Porte"

GRUPO: Depura2

- Acosta, Rocío María Romina
- Medina, Hugo Adrián
- Tolaba, Gabriel Eduardo

Análisis del proyecto: SISTEMA DE GESTIÓN PARA KIOSCO “EL PORTE”

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El kiosk “El Porte” es un pequeño comercio dedicado a la venta de golosinas, bebidas, alimentos y artículos de uso cotidiano. Actualmente, el negocio no cuenta con un sistema informático que permita registrar ventas ni controlar el inventario, lo que genera diversos inconvenientes en la gestión diaria.

Las ventas se registran de manera manual mediante anotaciones en un cuaderno, lo que provoca errores humanos, pérdidas de información y falta de precisión al momento de calcular ganancias o reponer productos.

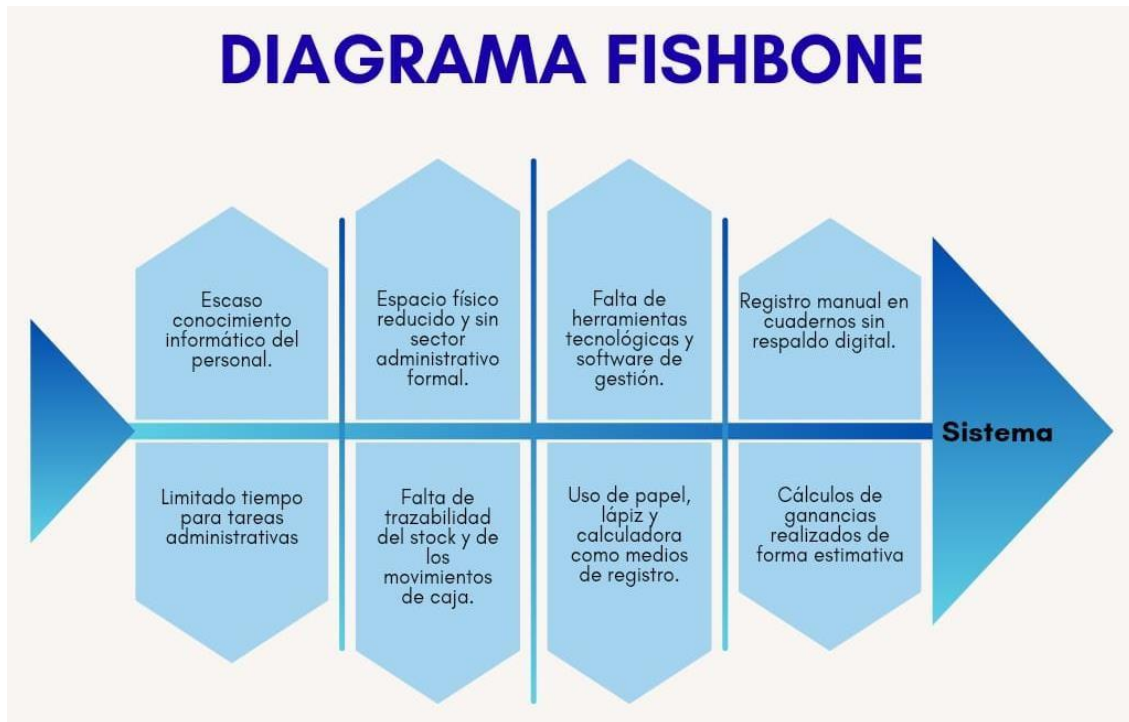
Además, no existe un registro histórico que permita analizar el rendimiento del kiosk o proyectar compras según la demanda de los clientes.

Esta situación impacta negativamente en la eficiencia y rentabilidad del negocio, generando tiempos de atención más lentos y dificultades para identificar productos faltantes o con baja rotación.

ELEMENTO – DESCRIPCIÓN

Elemento	Descripción
El problema	Falta de control automatizado de ventas, stock y flujo de caja debido a la gestión manual.
Afecta a	Propietaria del kiosk, empleados, clientes y la administración general del negocio.
Resultados actuales	Errores frecuentes en el registro de ventas, pérdida de mercadería, dificultad para reponer productos a tiempo, desconocimiento del estado real del negocio y falta de reportes de desempeño.
Beneficios esperados	Con la implementación del nuevo sistema, se logrará un control integral de ventas, inventario y caja, generando reportes automáticos que faciliten la toma de decisiones y aumenten la productividad.

ORIGEN DEL PROBLEMA:



IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS

- **Cliente principal:** Carlos Alberto Cisnero, propietario del kiosco “El Porte”.
- **Usuarios finales:** el propietario y los empleados que intervienen en la venta diaria y reposición de mercadería.
- **Usuario administrativo:** el propietario, responsable de generar reportes e ingresar nuevos productos.

DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DE LA SOLUCIÓN

El sistema estará diseñado para automatizar la gestión de ventas y control de stock, incluyendo la administración de caja y generación de reportes de ventas.

Permitirá agregar, modificar y desactivar productos, controlar el nivel de inventario y generar reportes en PDF o Excel.

Inicialmente se implementará en una computadora local del kiosco.

LIMITACIONES DE LA SOLUCIÓN

- **Económicas:** El kiosco cuenta con recursos limitados, por lo que la primera versión del sistema será local, sin conexión a Internet.
- **Técnicas:** Se desarrollará para entorno Windows, con base de datos local (SQLite o MySQL).
- **Humanas:** Los usuarios tienen conocimientos informáticos básicos, por lo que la interfaz debe ser sencilla y de fácil comprensión.
- **Temporales:** El desarrollo se planifica en un período de 3 a 4 meses.

BENEFICIOS ESPERADOS

- Disminución de errores en el registro de ventas.
- Control actualizado de stock y productos.
- Aumento de la eficiencia en la atención al cliente.
- Acceso rápido a reportes e información financiera.
- Mejor organización general del negocio.



ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROYECTO: SISTEMA DE NEGOCIO
PARA KIOSCO "EL PORTE"

Versión 1.0

REQUISITOS DE DATOS

Entidad: **CLIENTE**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_cliente	INT (11)	Identificador único del cliente.
nombre	VARCHAR (100)	Nombre del cliente.
documento	VARCHAR (20)	Documento o número de identificación del cliente.

Entidad: **CUENTACORRIENTE**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_cte	INT (11)	Identificador único de la cuenta corriente.
id_cliente	INT (11)	Referencia al cliente asociado.

Entidad: **MEDIOPAGO**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_medio_pago	INT (11)	Identificador único del medio de pago.
nombre_medio	VARCHAR (50)	Nombre o tipo de medio de pago (efectivo, tarjeta, etc.).

Entidad: **CAJA**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_caja	INT(11)	Identificador único de la caja registradora.
fecha_apertura	DATETIME	Fecha y hora de apertura de la caja.
fecha_cierre	DATETIME	Fecha y hora de cierre de la caja.
estado	VARCHAR (20)	Estado actual de la caja (abierta, cerrada, etc.).
id_usuario_apertura	INT (11)	Usuario responsable de la apertura de la caja.

Entidad: **VENTA**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_venta	INT (11)	Identificador único de la venta.
fecha	DATETIME	Fecha y hora de la venta.
total	DECIMAL (10,2)	Importe total de la venta.
id_cliente	INT (11)	Cliente asociado a la venta.
id_usuario	INT (11)	Usuario que realizó la venta.
id_caja	INT (11)	Caja desde la cual se efectuó la venta.
id_medio_pago	INT(11)	Medio de pago utilizado.

Entidad: **VENTADETALLE**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_venta_detalle	INT (11)	Identificador único del detalle de la venta.
id_venta	INT (11)	Referencia a la venta principal.
id_producto	INT (11)	Producto vendido.
cantidad	INT (11)	Cantidad vendida.
precio_unitario	DECIMAL (10,2)	Precio por unidad del producto.

Entidad: **DETALLEDEVOLUCION**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_detalle_devolucion	INT (11)	Identificador único del detalle de devolución.
id_devolucion	INT (11)	Referencia a la devolución principal.
id_producto	INT (11)	Producto devuelto.
cantidad	INT (11)	Cantidad devuelta.
motivo	VARCHAR (255)	Motivo de la devolución.

Entidad: **DEVOLUCION**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_devolucion	INT (11)	Identificador único de la devolución.
id_venta	INT (11)	Venta asociada a la devolución.
fecha	DATE	Fecha de la devolución.

Entidad: **DETALLEPAGO**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_detalle_pago	INT (11)	Identificador único del detalle del pago.
id_venta	INT (11)	Venta asociada al pago.
id_medio_pago	INT (11)	Medio de pago utilizado.
monto	DECIMAL (10,2)	Monto pagado

Entidad: **CATEGORIAPRODUCTO**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_categoria	INT (11)	Identificador único de la categoría de producto.
nombre	VARCHAR (50)	Nombre de la categoría.

Entidad: **PRODUCTO**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_producto	INT (11)	Identificador único del producto.
codigo_barras	VARCHAR (50)	Código de barras del producto.
nombre	VARCHAR (100)	Nombre del producto.
precio_venta	DECIMAL (10,2)	Precio de venta.
stock_actual	INT (11)	Cantidad disponible en stock.
id_categoria	INT (11)	Categoría a la que pertenece el producto.

Entidad: **COMPRA**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_compra	INT (11)	Identificador único de la compra.
fecha	DATETIME	Fecha y hora de la compra.
total	DECIMAL (10,2)	Total de la compra.
id_proveedor	INT (11)	Proveedor al que se realizó la compra.
id_usuario	INT (11)	Usuario que registró la compra.
numero_remito	VARCHAR (50)	Número de remito o comprobante.

Entidad: **COMPRADETALLE**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_compra_detalle	INT (11)	Identificador único del detalle de la compra.
id_compra	INT (11)	Compra a la que pertenece.
id_producto	INT (11)	Producto comprado.
cantidad	INT (11)	Cantidad comprada.
precio_unitario	DECIMAL (10,2)	Precio unitario del producto.

Entidad: **PROVEEDOR**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_proveedor	INT (11)	Identificador único del proveedor.
nombre	VARCHAR (100)	Nombre del proveedor.
cuit	VARCHAR (20)	CUIT del proveedor.

Entidad: **PROVEEDOR_PRODUCTO**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_proveedor	INT (11)	Parte de la clave compuesta. Identificador del proveedor.
id_producto	INT (11)	Parte de la clave compuesta. Identificador del producto.

Entidad: **USUARIO**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_usuario	INT (11)	Identificador único del usuario del sistema.
usuario	VARCHAR (50)	Nombre de usuario.
contraseña	VARCHAR (100)	Contraseña de acceso.
estado	VARCHAR (20)	Estado del usuario (activo/inactivo).
id_rol	INT (11)	Rol asignado al usuario.

Entidad: **ROLUSUARIO**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_rol	INT (11)	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR (50)	Nombre del rol (Administrador, Cajero, etc.).

Entidad: **AJUSTESTOCK**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_ajuste	INT (11)	Identificador único del ajuste de stock.
id_producto	INT (11)	Producto ajustado.
cantidad	INT (11)	Cantidad ajustada.
motivo	VARCHAR (255)	Motivo del ajuste.
fecha	DATETIME	Fecha del ajuste.
id_usuario	INT (11)	Usuario que realizó el ajuste.

Entidad: **GASTO**

Identificador	Tipo	Descripción del Identificador
id_gasto	INT (11)	Identificador único del gasto.
fecha	DATETIME	Fecha del gasto.
monto	DECIMAL (10,2)	Monto del gasto.
descripcion	VARCHAR (255)	Descripción del gasto.
id_usuario	INT (11)	Usuario que registró el gasto.
id_caja	INT (11)	Caja en la que se registró el gasto.



ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROYECTO: SISTEMA DE NEGOCIO
PARA KIOSCO "EL PORTE"

Versión 1.0

ÍNDICE

FICHA DEL DOCUMENTO	3
INTRODUCCIÓN	4
1.1 PROPÓSITO	4
1.2 ALCANCE	4
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO	5
1.4 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	5
1.5 REFERENCIAS	6
DESCRIPCIÓN GENERAL.....	6
2.1 PERSPECTIVA DEL SISTEMA	6
2.2 FUNCIONES PRINCIPALES	6
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS.....	7
2.4 RESTRICCIONES.....	7
2.5 SUPOSICIONES	7
2.6 REQUISITOS FUTUROS.....	7
REQUISITOS ESPECÍFICOS	8
3.1 REQUISITOS FUNCIONALES	8
3.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES	9
3.3 REGLAS DE NEGOCIO	9
3.4 MATRIZ DE TRAZABILIDAD	10
3.5 ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SISTEMA.....	10
3.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	11

FICHA DEL DOCUMENTO

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
07/10/2024	1.0	- Acosta, Rocío - Medina, Adrián - Tolaba, Gabriel	

Documento validado por las partes en fecha: 07/11/2025

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Carlos Alberto Cisnero	Fluxx
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

1. INTRODUCCIÓN

La elaboración de este documento se basa en el estándar de IEEE 830-1998. Se trata de la Especificación de los Requisitos de Software (ERS) para el sistema “Sistema de negocio de Kiosco El Porte ”, dirigida por los profesores y estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán.

1.1 PROPÓSITO

El presente documento tiene como finalidad especificar de manera completa, clara y verificable los requisitos funcionales y no funcionales, así como las reglas de negocio y restricciones del sistema de gestión Fluxx, desarrollado para el kiosco “El Porte”.

La ERS sirve como contrato técnico entre los desarrolladores: Rocío Acosta, Adrián Medina y Gabriel Tolaba y el cliente Carlos Cisnero , garantizando que el sistema final cumpla con las necesidades reales del negocio y se ajuste a los criterios de calidad definidos.

1.2 ALCANCE

El sistema Fluxx está diseñado para automatizar la gestión administrativa y comercial del kiosco “El Porte”.

Entre sus principales funcionalidades se incluyen:

- Registro de productos y control automático del stock.
- Registro de compras a proveedores.
- Registro de ventas con cálculo automático del total.
- Control de caja diaria con apertura, cierre y arqueo.
- Generación de reportes de ventas, stock y gastos.
- Administración de usuarios y roles con distintos permisos.
- Exportación de reportes en formato PDF y Excel.

Con este sistema, el kiosco podrá reducir errores manuales, mejorar la organización del inventario y agilizar las ventas, logrando mayor eficiencia y control.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general:

Desarrollar un sistema informático que permita gestionar de forma eficiente las operaciones diarias del kiosco “El Porte”, garantizando la integridad de los datos y la trazabilidad de las operaciones.

Objetivos específicos:

- Controlar el stock de productos y registrar ventas en tiempo real.
- Facilitar la reposición oportuna de mercadería.
- Automatizar el control de ingresos y egresos de caja.
- Mejorar la toma de decisiones mediante reportes automáticos.
- Reducir el uso de papel y la carga manual de información.

1.4 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Término	Definición
Kiosco	Comercio minorista de productos de consumo rápido.
Stock	Cantidad de productos disponibles para la venta.
Caja	Registro diario de movimientos monetarios.
Administrador	Usuario con acceso total al sistema.
Cajero	Usuario encargado de registrar ventas.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RN	Regla de Negocio.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.

1.5 REFERENCIAS

- IEEE Std 830-1998 – Software Requirements Specification.
- Documentos previos: Planificación, Validación, Análisis y Glosario del Proyecto.
- Entrevistas al cliente: Carlos Cisneros, propietario del kiosco “El Porte”.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 PERSPECTIVA DEL SISTEMA

El sistema Fluxx es una aplicación de escritorio local que centraliza la información de ventas, stock, proveedores y caja.

Su propósito es brindar al propietario un control total de su negocio mediante una interfaz sencilla, sin depender de Internet.

Utiliza una base de datos MySQL local, con respaldos automáticos diarios y accesos diferenciados según el tipo de usuario.

2.2 FUNCIONES PRINCIPALES

- Registrar, modificar y eliminar productos del inventario.
- Controlar el stock disponible y generar alertas automáticas al alcanzar el mínimo.
- Registrar compras a proveedores con detalle de productos y precios.
- Registrar ventas con medios de pago múltiples.
- Apertura, arqueo y cierre de caja diaria.
- Registrar gastos fijos (luz, agua, alquiler, internet, etc.).
- Generar reportes de ventas, stock y gastos exportables a PDF/Excel.
- Administrar usuarios y roles.

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS

Tipo de usuario	Descripción	Permisos
Administrador	Propietario o encargado del kiosco	Gestiona usuarios, reportes, gastos y stock. Acceso total
Cajero	Empleado encargado de registrar ventas y consultar stock.	Acceso parcial

2.4 RESTRICCIONES

- Sistema operativo compatible: Windows 10 o superior.
- Base de datos local: MySQL.
- Acceso limitado a una sesión activa por usuario.
- Sin conexión a Internet.
- Respaldo automático diario de la base de datos.

2.5 SUPOSICIONES

- El sistema se instalará en una PC exclusiva del negocio.
- Los usuarios contarán con una capacitación inicial.
- Los datos iniciales de productos y proveedores serán cargados por el administrador.

2.6 REQUISITOS FUTUROS

- Integración con lector de código de barras.
- Facturación electrónica AFIP.
- Acceso remoto mediante aplicación móvil o versión web.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 REQUISITOS FUNCIONALES

Código	Descripción	Prioridad
RF01	Registrar, modificar e inactivar productos con control de stock.	Alta
RF02	Registrar compras a proveedores y asociarlas al usuario que las carga.	Alta
RF03	Registrar ventas con código de barras o búsqueda manual.	Alta
RF04	Controlar stock en tiempo real y emitir alertas de faltantes.	Alta
RF05	Registrar gastos fijos (luz, alquiler, servicios, internet).	Media
RF06	Gestionar usuarios y roles (Administrador, Cajero).	Alta
RF07	Generar reportes de ventas diarios, semanales y mensuales.	Alta
RF08	Exportar reportes en formato PDF y Excel.	Media
RF09	Apertura, arqueo y cierre de caja con conciliación automática.	
RF10	Registrar mermas o pérdidas de productos	Media

3.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

Código	Descripción
RNF01	Disponibilidad mínima del sistema: 95% en horario comercial.
RNF02	RNF02 Registro de una venta en menos de 40 segundos.
RNF03	RNF03 Generación de reportes en menos de 5 segundos.
RNF04	RNF04 Acceso mediante autenticación de usuario y contraseña.
RNF05	RNF05 Interfaz gráfica simple y fácil de usar.
RNF06	RNF06 Compatibilidad con Windows 10 o superior.
RNF07	RNF07 Base de datos relacional (MySQL) con integridad de datos.
RNF08	RNF08 Respaldo automático diario de base de datos.
RNF09	RNF09 Manual de usuario disponible en el sistema

3.3 REGLAS DE NEGOCIO (RN)

PRODUCTOS Y STOCK

- **RN1.** Un producto no podrá venderse si no hay stock suficiente.
- **RN2.** El stock no podrá quedar en valores negativos.
- **RN3.** Si el stock alcanza el mínimo configurado, el sistema generará una alerta.
- **RN4.** Un producto con ventas registradas no podrá eliminarse, solo inactivarse.

COMPRAS Y PROVEEDORES

- **RN5.** Toda compra debe asociarse a un proveedor registrado.
- **RN6.** El total de una compra debe coincidir con la suma de los subtotales.

VENTAS Y CAJA

- **RN7.** Cada venta debe estar asociada a una caja abierta.
- **RN8.** No se podrán registrar ventas con caja cerrada.
- **RN9.** No se podrá cerrar caja si hay ventas pendientes.

USUARIOS Y ROLES

- **RN10.** Solo el Administrador podrá gestionar usuarios.
- **RN11.** Un usuario solo podrá tener un rol activo a la vez.

PAGOS

- **RN12.** Cada venta puede incluir más de un medio de pago.
- **RN13.** Si un medio de pago implica comisión (tarjeta), esta se descontará del total neto de caja.

3.4 MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Historia de Usuario	Regla de Negocio	Requisito Funcional
HU01	Registrar producto	RN1, RN2 RF01
HU02	Controlar stock	RN3 RF04
HU03	Registrar venta	RN7, RN8 RF03
HU04	Cerrar caja	RN9 RF09
HU05	Crear usuario	RN10, RN11 RF06

3.5 ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SISTEMA

Atributo	Descripción
Seguridad	Acceso restringido mediante roles y contraseñas.
Fiabilidad	Validación de datos y respaldos automáticos.
Usabilidad	Interfaz intuitiva, con botones y menús claros.
Mantenibilidad	Código modular y documentado.
Eficiencia	Respuesta rápida en operaciones y reportes.
Portabilidad	Compatible con PCs estándar con Windows 10 o superior.

3.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema deberá permitir registrar ventas sin errores de stock.
- Los reportes deberán generarse en menos de 5 segundos.
- Los datos deberán persistir en la base de datos incluso tras reinicio.
- El cierre de caja debe reflejar correctamente los movimientos del día.